第 2 章：线性插值（2.8）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.8“线性插值”；对应原书第 49 页，完整保留正文与公式（2.26）。

2.8 线性插值（Linear Interpolation）

线性插值（linear interpolation）或许是图形学中最常见的数学运算。我们已经见过一个位置线性插值的例子：在二维和三维空间中，通过插值得到一条线段。给定点 a、b 和参数 t，可以写出下面的直线方程：

$$\mathbf{p} = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}.$$

之所以称为“插值”，是因为当 t=0 时，p 恰好经过 a；当 t=1 时，p 恰好经过 b。之所以称为“线性”插值，是因为权重项 t 和 1−t 都是关于 t 的一次多项式。

另一个常见的线性插值问题是：在 x 轴上有一组位置 x_0、x_1、……、x_n，每个位置 x_i 都对应一个高度 y_i。我们希望构造一个连续函数 y=f(x)，在这些位置之间进行插值，使函数曲线经过每一个数据点，也就是满足：

$$f(x_i) = y_i.$$

对于线性插值，我们用直线段把这些点 (x_i,y_i) 依次连接起来。对这些线段而言，自然可以使用参数直线方程。参数 t 就是 x 在 x_i 与 x_{i+1} 之间所处位置的距离比例，因此：

$$f(x) = y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}(y_{i+1} - y_i). \qquad (2.26)$$

由于这里的权重函数是关于 x 的一次多项式，因此这种方法属于线性插值。

上面两个例子具有相同的线性插值形式：当我们从数据项 A 移动到数据项 B 时，构造一个从 0 变化到 1 的变量 t。中间的取值就是下面这个函数：

$$(1 - t)A + tB.$$

请注意，式（2.26）也具有这个形式，只需令：

$$t = \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}.$$